A. Multiplier et diviser par 10 ; 100 ou 1000

1 Calculer mentalement

Compléter sans poser d'opération.

$6{,}3 \times 10 = \ldots$ $\quad$ $6{,}3 \times 100 = \ldots$ $\quad$ $6{,}3 \times 1000 = \ldots$

$84 \div 10 = \ldots$ $\quad$ $84 \div 100 = \ldots$ $\quad$ $84 \div 1000 = \ldots$

$2{,}9 \times 0{,}1 = \ldots$ $\quad$ $350 \times 0{,}01 = \ldots$ $\quad$ $7 \div 0{,}1 = \ldots$

2 Vrai ou faux ?

Recopier chaque affirmation et indiquer si elle est vraie ou fausse.

a. $4{,}5 \times 100 = 450$

b. $12 \div 100 = 1{,}2$

c. $0{,}6 \times 0{,}1 = 6$

d. $73 \div 1000 = 0{,}073$

3 Étudier une situation

Un paquet de riz coûte $2{,}40$ € le kilogramme.

a. Combien coûtent 10 kg de ce riz ? Et 100 kg ?

b. Un restaurant achète $0{,}1$ kg de riz (100 g). Combien cela coûte-t-il ?

B. Diviser par un nombre décimal

4 Appliquer la méthode

Calculer chaque quotient en se ramenant à une division par un nombre entier.

a. $1{,}2 \div 0{,}4$

b. $3{,}6 \div 0{,}9$

c. $0{,}84 \div 0{,}2$

d. $4{,}5 \div 0{,}05$

5 Résoudre un problème

Un ruban mesure $4{,}8$ m de long. On veut le découper en morceaux de $0{,}6$ m.

a. Combien de morceaux peut-on découper ?

b. Vérifier le résultat en multipliant.

C. Priorités opératoires

6 Calculer une expression sans parenthèses

Calculer chaque expression en détaillant les étapes, puis vérifier à la calculatrice.

$A = 24 - 3 \times 6$ $B = 15{,}6 \div 3 + 2{,}4$

7 Calculer une expression avec parenthèses

$C = (18 - 5) \times 2{,}1$ $D = (7{,}2 - 3{,}2) \div 4$

8 Écrire une expression en ligne

Voici un programme de calcul.

- Choisir un nombre.
- Le multiplier par $2{,}5$.
- Soustraire $3{,}1$.

Quelle expression, écrite en ligne, doit-on calculer si l'on choisit le nombre 6 ? Calculer le résultat.

9 Résoudre un problème

Pour la sortie scolaire, un professeur achète 3 lots de 8 cahiers à 1,20 € l'un, et bénéficie d'une remise de 2,50 €.

a. Écrire en ligne l'expression P permettant de calculer le prix payé.

b. Calculer P.

Corrigé – ne pas distribuer aux élèves

A.1 63 ; 630 ; 6300 – 8,4 ; 0,84 ; 0,084 – 0,29 ; 3,5 ; 70

A.2 a. Vrai b. Vrai c. Faux ($0{,}6 \times 0{,}1 = 0{,}06$) d. Vrai

A.3 a. 24 € pour 10 kg ; 240 € pour 100 kg. b. 0,24 €.

B.4 a. $1{,}2 \div 0{,}4 = 12 \div 4 = 3$ b. $3{,}6 \div 0{,}9 = 36 \div 9 = 4$

c. $0{,}84 \div 0{,}2 = 8{,}4 \div 2 = 4{,}2$ d. $4{,}5 \div 0{,}05 = 450 \div 5 = 90$

B.5 a. $4{,}8 \div 0{,}6 = 48 \div 6 = 8$ morceaux. b. $8 \times 0{,}6 = 4{,}8$ m, ce qui confirme le résultat.

C.6 $A = 24 - 18 = 6$ $B = 5{,}2 + 2{,}4 = 7{,}6$

C.7 $C = 13 \times 2{,}1 = 27{,}3$ $D = 4 \div 4 = 1$

C.8 $6 \times 2{,}5 - 3{,}1$; résultat $= 15 - 3{,}1 = 11{,}9$

C.9 a. $P = 3 \times 8 \times 1{,}20 - 2{,}50$ b. $P = 24 \times 1{,}20 - 2{,}50 = 28{,}80 - 2{,}50 = 26{,}30$ €